



۱. به تصویر روبرو نگاه کنید و سوالات زیر را پاسخ دهید. (200)

- آیا اگر چنین تخت خوابی داشته باشید با آن راحتید؟ و فکر می کنید که چنین رخت خوابی برای همه ی آدمها مناسب است؟
- این تصویر شما را به یاد کدام یکی از مفاهیم پایه ی یادگیری ماشین می اندازد. آن را نام برده و مفاهیم مرتبط با آن را توضیح دهید.





۲. تحلیل منحنی خطا: (۳۰۰)

• فرض کنید مقادیر خطای train و test برای درجات مختلف مدل به صورت روبرو است:

• نمودار دو منحنی (train و test) را رسم کن و توضیح بده در کدام درجات مدل underfitting، در کدام overfitting است و نقطه‌ی بهینه‌ی مدل کجاست.

درجه مدل	Train Error	Test Error
1	0.35	0.4
2	0.2	0.22
3	0.1	0.18
4	0.05	0.25
5	0.02	0.45



۳. تحلیل نمودار Bias و Variance: (۳۰۰)

• مقادیر فرضی روبرو داده شده‌اند:

• نمودار bias^2 ، variance و مجموع خطا را رسم کن و توضیح بده چرا در ناحیه‌ی میانی مجموع خطا حداقل است.

Variance	Bias^2	پیچیدگی مدل
0.05	0.3	کم
0.1	0.1	متوسط
0.4	0.02	زیاد



۴. تحلیل کیفی سه مدل: (۳۰۰)

سه مدل داریم با دقت‌های زیر:

- مدل A: Train=95% , Test=50%
- مدل B: Train=75% , Test=70%
- مدل C: Train=50% , Test=45%
- مشخص کن کدام underfitting، کدام overfitting و کدام متعادل است و دلیل خود را بنویس.

۵. محاسبه‌ی استانداردسازی: (۲۰۰)

داده‌های زیر داده شده‌اند: [25, 20, 10].

میانگین و انحراف معیار را حساب کن، سپس مقادیر استانداردشده را بنویس.

در پایان توضیح بده آیا داده‌های استانداردشده در بازه‌ی خاصی قرار می‌گیرند یا نه.

۶. محاسبه‌ی نرمال‌سازی: (۲۰۰)

داده‌های [5, 15, 25, 30] را در بازه‌ی [0,1] نرمال کن.

اعداد نهایی را بنویس و توضیح بده چرا نرمال‌سازی می‌تواند خطر overfitting را کاهش دهد.



۷. (۲۰۰) مقایسه‌ی وزن‌ها در Ridge :

فرض کن مدل خطی با وزن‌های اولیه $w = [10, 5]$, $w = [10, 5]$, $w = [10, 5]$ و مقدار $\lambda = 1$ داریم. وزن‌های جدید با استفاده از رابطه‌ی Ridge محاسبه کن.

۸. (۲۰۰) اثر Lasso روی وزن‌ها:

فرض کن همان وزن‌های اولیه $w = [10, 5]$, $w = [10, 5]$, $w = [10, 5]$ و $\lambda = 4$ داریم. وزن‌های جدید را حساب کن و توضیح بده چرا بعضی وزن‌ها ممکن است صفر شوند.

۹. (۲۰۰) ترکیب الستیک Elastic Net :

اگر $\lambda = 2$, $L1_ratio = 0.5$ و وزن اولیه $w = [8, 4]$, $w = [8, 4]$, $w = [8, 4]$ باشد، وزن جدید را با استفاده از معادله Elastic به دست آورید.



۱۰. دو مدل داریم: (۲۰۰)

- مدل A با ۱۰۰ داده
- مدل B با ۱۰,۰۰۰ داده
- تحلیل کن کدام احتمال overfitting بیشتری دارد و چرا.

۱۱. (۲۰۰) تحلیل تأثیر Noise:

فرض کن داده‌های آموزشی دارای نویز با واریانس ۰/۵ هستند، ولی داده‌های تست بدون نویز هستند. توضیح بده چه اثری بر overfitting دارد و آیا افزایش داده‌ها می‌تواند اثر نویز را کاهش دهد یا نه.

۱۲. (۲۰۰) Cross Validation intuition: (اینو باید بیشتر سرچ کنی :))

فرض کن مدل را فقط یک‌بار با train/test split ارزیابی کرده‌ای و دقت آن ۹۰٪ است، اما در Cross-Validation پنج‌تایی میانگین دقت‌ها برابر ۸۰٪ است. توضیح بده چرا Cross-Validation قضاوت دقیق‌تری از عملکرد واقعی مدل ارائه می‌دهد.